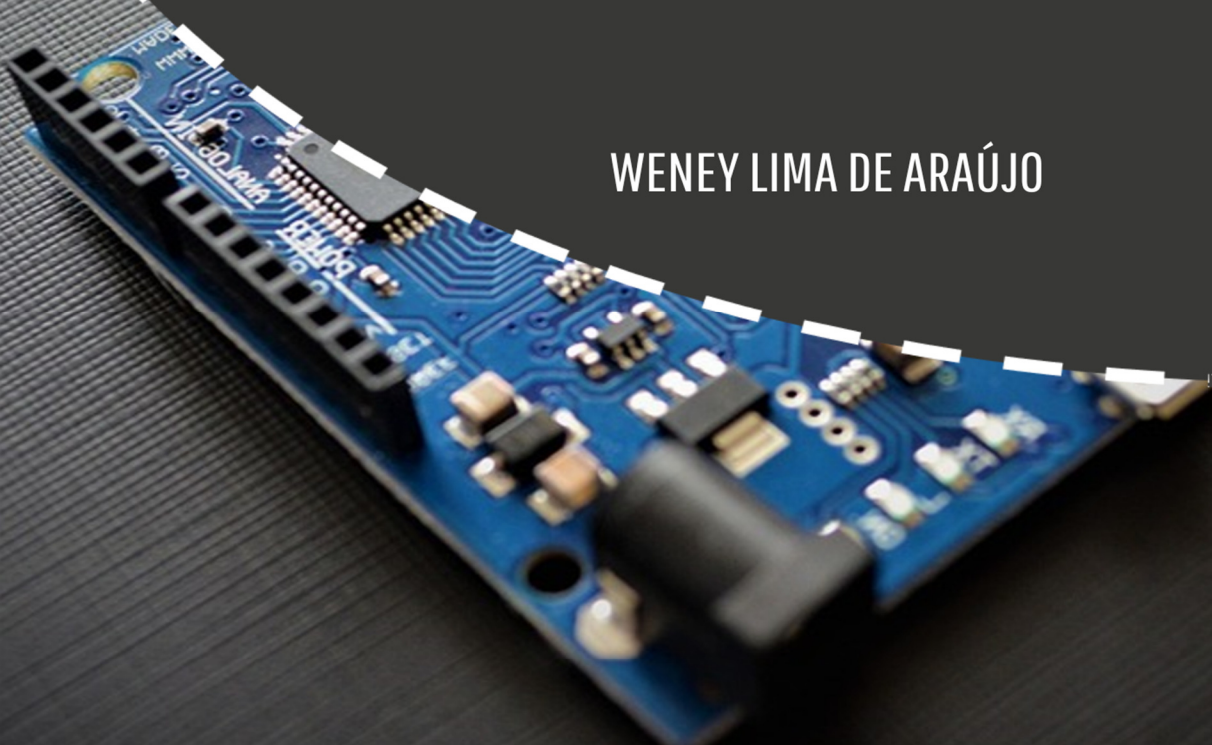


**Coleção
Pedagogia da
Informação**

INTERNET DAS COISAS

WENEY LIMA DE ARAÚJO



LIVRO 04

COLEÇÃO: PEDAGOGIA DA INFORMAÇÃO

LIVRO 04

INTERNET DAS COISAS - IoT

Weney Lima de Araújo

ARAÚJO, Weney Lima de. **Coleção Pedagogia da Informação: Internet das Coisas. Livro 04** – 1. ed. – Ceilândia – DF: Warehouse Editora. Dezembro de 2023. 32 p.

ISBN: 978-65-00-90660-8

1. Comunicação, formação, professores; 2. Educação, pedagogia, Brasil; 3. Informação, computacional, tecnologias; 4. Pedagogia, docência, informação; 5. Tecnologias, comunicação, informação.

CDD 370.00

SUMÁRIO

INSPIRAÇÃO DO LIVRO 04 - MILTON SANTOS	4
PROLOGO DO LIVRO 4	7
O QUE É INTERNET DAS COISAS?	8
BREVE HISTÓRICO.....	9
A IoT IRÁ SUPRIMIR OS EMPREGOS?.....	10
IoT SUSTENTÁVEL E MAIS JUSTA	14
FUNDAMENTAÇÃO PEDAGÓGICA	16
Pedagogia crítica:.....	16
Abordagem colaborativa:	17
Aprendizagem baseada em projetos:.....	18
Inclusão digital:.....	19
APLICAÇÃO DA IoT NA EDUCAÇÃO.....	21
ALINHANDO A IoT COM OUTRAS TECNOLOGIAS	24
CONCLUSÃO DO LIVRO 4.....	26
REFERÊNCIA BIBLIORÁFICA.....	28
SOBRE O AUTOR	30

INSPIRAÇÃO DO LIVRO 04 - MILTON SANTOS



Reconhecido como um dos mais proeminentes intelectuais do Brasil no século XX, Milton Santos esteve entre os principais protagonistas na renovação da geografia no Brasil e no Mundo durante a década de 1970. Apesar de sua formação em Direito, notabilizou-se por suas contribuições multifacetadas à geografia, destacando-se, em particular, pelos estudos sobre a urbanização no Terceiro Mundo e pela análise crítica da globalização nos anos 1990. Sua obra é distintiva pela postura crítica adotada em relação ao sistema capitalista e aos paradigmas teóricos predominantes na geografia de sua época.

O livro "Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal" é a obra mais importante de Milton Santos

publicada em 2000. Neste livro, o autor critica as formas tradicionais de globalização, muitas vezes centradas no "pensamento único" que promove uma visão hegemônica do desenvolvimento. Santos argumenta em favor de uma abordagem mais inclusiva e humana para a globalização, defendendo uma "consciência universal" que respeite a diversidade cultural, social e econômica.

O autor aborda as desigualdades resultantes da globalização, questionando as políticas econômicas e sociais que favorecem alguns grupos em detrimento de outros. Ele argumenta que a globalização, quando guiada por princípios econômicos unilaterais, pode levar a disparidades significativas, marginalização de comunidades e exploração de recursos.

A automação muitas vezes leva à substituição de trabalhadores por máquinas e algoritmos, resultando em desemprego estrutural em determinados setores. Isso pode impactar negativamente os trabalhadores que dependem desses empregos, contribuindo para a desigualdade de renda. Empresas que investem em automação podem acumular lucros significativos, contribuindo para a concentração de riqueza nas mãos de poucos. Isso pode aumentar ainda mais as disparidades econômicas e os abismos sociais.

Além disso a automação pode criar uma "divisão digital" entre aqueles com habilidades necessárias para operar e inovar em ambientes tecnológicos e aqueles que ficam para trás devido à falta de acesso à educação e treinamento digital. Em alguns casos, a automação pode levar à transferência de empregos intensivos em mão

de obra para países onde a automação ainda não é tão predominante. Isso pode criar desigualdades globais, impactando negativamente os trabalhadores em países em desenvolvimento.

Milton Santos, em sua perspectiva crítica, expressava apreensão quanto ao potencial das dinâmicas de automação e globalização para intensificar as desigualdades, caso não fossem administradas de maneira ética e equitativa. Sua defesa resoluta pautava-se por uma abordagem mais consciente e inclusiva, almejando uma globalização que não apenas respeitasse a diversidade, mas também propugnasse por um desenvolvimento sustentável e equitativo. O pensamento de Santos destacava a importância de uma gestão responsável desses processos, a fim de assegurar benefícios compartilhados e suavizar os impactos negativos sobre os estratos mais vulneráveis da sociedade.

PROLOGO DO LIVRO 4



“VENDING MACHINES”: Tão presente no nosso cotidiano, as máquinas de vendas automáticas podem ser encontradas nas mais diversas situações: aeroportos, postos de gasolina, farmácias, repartições públicas, escolas, etc. E como hoje a maioria estão conectadas à Internet é apenas um dos exemplos de como a Internet das Coisas é aplicada ao nosso cotidiano. A imagem acima mostra um setor de um supermercado no Japão inteiramente equipado com máquinas de vendas automáticas. Em alguns países a tendência é que quase todo comércio seja implementado com a tecnologia. Isso pode causar impactos diretamente nos postos de trabalhos que serão extintos.

O QUE É INTERNET DAS COISAS?

A Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês) é um conceito que se refere à conexão de dispositivos eletrônicos e objetos físicos à internet, permitindo a troca de dados e informações entre eles. A ideia é que esses dispositivos sejam capazes de coletar e compartilhar informações em tempo real, sem a necessidade de intervenção humana.

A Internet das Coisas (IoT) pode ser aplicada em uma ampla variedade de dispositivos, como smartphones, eletrodomésticos, sensores de monitoramento, dispositivos vestíveis (wearables), equipamentos industriais, entre outros. Esses dispositivos são equipados com sensores, chips e software especializados, que permitem a coleta, processamento e transmissão de dados em tempo real. Essa comunicação entre dispositivos e internet possibilita a criação de soluções tecnológicas inovadoras que podem melhorar a qualidade de vida das pessoas, otimizar processos produtivos e reduzir impactos ambientais, entre outras aplicações.

A Internet das Coisas tem um grande potencial para transformar a forma como as pessoas e as empresas interagem com o mundo ao seu redor, tornando as atividades mais eficientes, seguras e convenientes. Alguns exemplos de aplicações da IoT incluem sistemas de monitoramento de saúde, carros autônomos, casas inteligentes, cidades inteligentes, fábricas conectadas e muitas outras. Entretanto há o problema de redução ou extinção dos postos de trabalho que trataremos mais adiante.

BREVE HISTÓRICO

O termo "Internet das Coisas" foi cunhado em 1999 pelo empresário britânico Kevin Ashton, que na época trabalhava para a empresa de tecnologia Procter & Gamble. Ashton usou o termo para se referir à conexão de objetos físicos à internet, com o objetivo de criar uma rede de dispositivos capaz de coletar e compartilhar informações em tempo real.

Embora o termo tenha sido usado pela primeira vez em 1999, a ideia de conectar objetos físicos à internet remonta à década de 1980, quando a primeira máquina de venda automática conectada à internet foi criada. Desde então, o conceito tem evoluído rapidamente, impulsionado pelo avanço da tecnologia de sensores, conectividade e computação em nuvem, entre outras áreas. Hoje, a IoT é uma das tendências mais importantes e disruptivas da tecnologia, com o potencial de transformar diversos setores da economia e mudar a forma como as pessoas interagem com o mundo ao seu redor.

Os princípios da Internet das Coisas (IoT) incluem a conectividade, a automação, a coleta e análise de dados e a interoperabilidade. A ideia é que dispositivos eletrônicos e objetos físicos sejam conectados à internet e possam trocar informações entre si, gerando uma enorme quantidade de dados que podem ser usados para automatizar processos, melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços, além de gerar novos insights e oportunidades de negócios.



CARRO AUTÔNOMO: A ideia de carros autônomos não é novidade, entretanto a “Waymo”, subsidiária de veículos autônomos do Google, acaba de lançar um serviço de transporte que se assemelha a aplicativos populares de transporte de passageiros, como Uber, Cabify e 99. O diferencial significativo é que o passageiro não terá um motorista presente no veículo, viajando de forma autônoma. Esse é um exemplo de como a aplicação da IoT pode afetar os postos de trabalhos.

A IoT IRÁ SUPRIMIR OS EMPREGOS?

Retomando ao exemplo do início do capítulo, as máquinas de venda automática, também conhecidas como “vending machines”, têm se tornado cada vez mais comuns em nosso cotidiano, podendo ser encontradas em diversos locais, como aeroportos, postos de gasolina, farmácias e escolas. A sua conexão com a internet é um exemplo concreto de como a IoT é aplicada em diferentes setores, trazendo

vantagens como a eficiência no gerenciamento de estoques e vendas, além da possibilidade de personalização do atendimento ao cliente.

É importante destacar que a automação de serviços e a implementação em larga escala das máquinas de venda automática podem gerar impactos negativos, como a redução de postos de trabalho em setores como o comércio varejista, e que é fundamental que a utilização das tecnologias seja acompanhada de reflexões críticas sobre suas implicações socioeconômicas e ambientais.

No entanto, a automação dos serviços e a implementação em larga escala das máquinas de venda automática podem trazer impactos significativos na economia, no desenvolvimento social e no mercado de trabalho. Embora possam trazer vantagens, como a eficiência na gestão de estoques e vendas, a automação também pode gerar a redução, e até mesmo a extinção, de postos de trabalho em setores como o varejo e o comércio em geral. Isso pode afetar negativamente a qualidade de vida das pessoas e a distribuição de renda na sociedade. Por isso, é necessário que as transformações tecnológicas sejam acompanhadas de uma reflexão crítica sobre seus impactos socioeconômicos e ambientais, bem como de ações para garantir um desenvolvimento sustentável e inclusivo.

É importante destacar que, embora a IoT traga inovação e eficiência em diversos setores, é necessário que haja uma reflexão sobre os impactos sociais, econômicos e ambientais das tecnologias em nosso cotidiano, buscando soluções que garantam um desenvolvimento sustentável e inclusivo. Além disso, é fundamental

que a educação esteja preparada para formar cidadãos capazes de compreender e atuar de forma crítica e consciente nesse contexto de rápida transformação tecnológica.

Não é verdade que a IoT atenda somente a uma demanda de mercado sem pensar nos postos de empregos extintos ou reduzidos. Embora a IoT possa levar à automação e a uma redução de alguns postos de trabalho, ela também pode criar novas oportunidades de emprego em setores relacionados à tecnologia, manutenção e gerenciamento de dispositivos conectados. Além disso, a IoT também tem o potencial de melhorar a eficiência de processos e reduzir custos em diversas áreas, o que pode contribuir para um desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo. É importante que as discussões sobre a IoT levem em conta tanto seus benefícios como seus possíveis impactos no mercado de trabalho e na sociedade como um todo.

A IoT pode gerar novos postos de trabalho e transformar as profissões existentes. Embora a IoT possa levar à redução ou à extinção de algumas ocupações que envolvem tarefas repetitivas e manuais, também pode criar novas oportunidades de trabalho em áreas como desenvolvimento de software, segurança da informação, análise de dados e manutenção de sistemas conectados. Além disso, a IoT pode transformar as profissões existentes, fazendo com que os profissionais precisem desenvolver novas habilidades e competências para atuar em um ambiente cada vez mais conectado e digital. Por exemplo, um profissional de saúde pode precisar entender de tecnologias de monitoramento remoto para acompanhar pacientes em

tempo real, ou um engenheiro pode precisar conhecer sistemas de controle de produção conectados para atuar em uma fábrica inteligente.

A IoT tem o potencial de criar uma ampla gama de novas oportunidades de emprego em áreas como desenvolvimento de software e hardware, gerenciamento de dados, análise de dados, manutenção e suporte técnico, e outras áreas técnicas. Além disso, a IoT pode gerar novas oportunidades de negócios em setores diversos, tais como saúde, transporte, agricultura, indústria e varejo, oferecendo novas maneiras de criar, entregar e melhorar produtos e serviços. No entanto, é importante reconhecer que a transformação digital pode ter um impacto significativo no mercado de trabalho e que é necessário investir em programas de formação e treinamento para ajudar a transição dos trabalhadores para as novas oportunidades que surgirão.

No entanto, é importante lembrar que a transformação trazida pela IoT pode afetar alguns setores e profissões de forma negativa no curto prazo, exigindo a requalificação e o desenvolvimento de novas habilidades por parte dos trabalhadores afetados. Vemos aqui então uma necessidade séria de uma política de inclusão digital e formação profissional que prepare as pessoas para as novas oportunidades que surgirão, promovendo a reciclagem e o desenvolvimento de novas habilidades.

A implementação da IoT deve ser realizada de forma responsável pelas empresas e governos, com a elaboração de estratégias de transição para a nova era tecnológica. É necessário que haja diálogo com os trabalhadores afetados, garantindo seus direitos

trabalhistas e a inclusão social. A adoção de práticas éticas é fundamental para garantir que a IoT traga benefícios tanto para as empresas quanto para a sociedade em geral.

IoT SUSTENTÁVEL E MAIS JUSTA

A Internet das Coisas (IoT) emerge como um campo inovador que oferece oportunidades significativas para promover o desenvolvimento sustentável e instigar o uso racional da automação. Ao integrar dispositivos inteligentes e conectados em diferentes setores, a IoT tem o potencial de otimizar processos, reduzir desperdícios e melhorar a eficiência operacional, contribuindo assim para práticas mais sustentáveis.

No contexto do desenvolvimento sustentável, a IoT pode ser empregada para monitorar e gerenciar recursos de maneira mais eficiente. Por exemplo, sensores conectados podem fornecer dados em tempo real sobre o consumo de energia em edifícios, permitindo ajustes automáticos para economia de eletricidade. Da mesma forma, na agricultura, dispositivos IoT podem monitorar condições climáticas, solo e saúde das plantas, possibilitando práticas agrícolas mais sustentáveis e reduzindo o uso desnecessário de recursos.

A utilização criteriosa da automação na IoT é crucial para evitar impactos negativos, como desemprego e dependência excessiva de tecnologia. Um enfoque equilibrado envolve a consideração cuidadosa das implicações sociais e econômicas da automação. Isso inclui a promoção de políticas que incentivem a requalificação profissional, a

fim de garantir que os trabalhadores possam se adaptar às mudanças no mercado de trabalho decorrentes da automação.

Além disso, a segurança e privacidade dos dados na IoT são preocupações centrais que precisam ser endereçadas para garantir que a automação seja implementada de maneira ética e transparente. O estabelecimento de padrões robustos de segurança e regulamentações claras é fundamental para mitigar riscos potenciais relacionados à coleta e ao compartilhamento de informações sensíveis.

A Internet das Coisas (IoT) promete uma perspectiva entusiasmante para a fusão de tecnologia e desenvolvimento sustentável. Ao integrar dispositivos inteligentes e conectados em vários setores, a IoT tem o potencial de otimizar processos, reduzir desperdícios e aprimorar a eficiência operacional. Contudo, para que essa revolução tecnológica seja verdadeiramente benéfica, é imprescindível adotar uma abordagem que assegure a coexistência harmoniosa entre automação e empregabilidade. Nesse contexto, é fundamental afirmar categoricamente que ninguém deve ser prejudicado no âmbito profissional em razão da automação comercial e industrial. A implementação consciente da automação, alinhada a esforços voltados para a segurança, privacidade e requalificação profissional, é crucial para garantir que os avanços da IoT não resultem em perda de empregos. Dessa forma, podemos aspirar a um futuro onde a sinergia entre tecnologia e trabalho seja equitativa, contribuindo para uma sociedade mais eficiente, sustentável e socialmente justa.

FUNDAMENTAÇÃO PEDAGÓGICA

Para utilizar a IoT na educação de forma democrática e respeitando a situação socio-histórica dos estudantes, é fundamental que essa utilização seja realizada de forma democrática e inclusiva, levando em consideração a diversidade socioeconômica e cultural dos estudantes, bem como respeitando os princípios de solidariedade humana. Para isso, é importante levar em conta alguns embasamentos teóricos pedagógicos, como:

Pedagogia crítica:

A pedagogia crítica busca desenvolver o senso crítico dos estudantes e capacitá-los a analisar e questionar o mundo ao seu redor. Na utilização da IoT na educação, é importante que os estudantes sejam estimulados a entender como os dispositivos e objetos conectados funcionam, quais são as implicações éticas e sociais da IoT, além de serem incentivados a desenvolver soluções criativas e inovadoras para problemas reais.

Paulo Freire é considerado o principal teórico da Pedagogia Crítica no Brasil. Ele nasceu em 1921 em Recife e dedicou sua vida à educação, tendo sido um dos principais pensadores da educação brasileira e mundial. Sua obra mais conhecida é o livro "Pedagogia do Oprimido", publicado em 1968, que é um marco na história da pedagogia crítica. Nesta obra, Freire propõe uma pedagogia que visa à emancipação dos indivíduos e à transformação social, partindo da

realidade vivida pelos educandos e trabalhando com a conscientização e a participação crítica dos mesmos.

Freire defendia uma educação que fosse libertadora e que tivesse como objetivo a transformação da sociedade em direção a uma sociedade mais justa e igualitária. Sua obra influenciou não apenas a educação brasileira, mas também a educação em outros países, tornando-se uma referência mundial da pedagogia crítica.

Abordagem colaborativa:

A abordagem colaborativa enfatiza o trabalho em equipe, a comunicação e a cooperação entre os estudantes. Na utilização da IoT na educação, é importante que os estudantes trabalhem juntos em projetos que envolvam a criação, programação e monitoramento de dispositivos conectados, além de discutirem e compartilharem ideias e soluções.

José Manuel Moran é um educador e consultor em tecnologia educacional, tendo se destacado como um dos pioneiros na utilização de tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem no Brasil (Mencionamos sobre ele no início do Livro 02). Em suas obras, como por exemplo "Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica" e "A Educação que Queremos", Moran defende a importância de uma abordagem colaborativa na educação, baseada na cooperação entre os estudantes, na valorização das diferenças individuais e na construção conjunta do conhecimento.

Para Moran, as tecnologias digitais têm um papel importante nesse processo, uma vez que permitem a criação de ambientes colaborativos de aprendizagem, onde os estudantes podem trabalhar juntos na construção de projetos e na solução de problemas. Moran é considerado uma referência na área de tecnologia educacional e sua obra tem influenciado muitos educadores e pesquisadores em todo o país.

Aprendizagem baseada em projetos:

A aprendizagem baseada em projetos coloca os estudantes no centro do processo de aprendizagem, incentivando-os a buscar soluções criativas e inovadoras para problemas reais. Na utilização da IoT na educação, é importante que os estudantes trabalhem em projetos que envolvam a criação, programação e monitoramento de dispositivos conectados, além de desenvolverem habilidades como resolução de problemas, pensamento crítico e criatividade.

Há vários autores importantes que têm trabalhado com a abordagem de Aprendizagem Baseada em Projetos no Brasil, mas um dos principais é Fernando Becker. Becker é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem se destacado como uma referência na área de educação e tecnologia. Em suas obras, como por exemplo "Aprendizagem Baseada em Projetos: Fundamentos e Práticas" e "Aprendizagem Baseada em Projetos: Educação Diferenciada e Tecnologias Digitais", Becker discute a importância dessa abordagem para a aprendizagem significativa e para o desenvolvimento de competências e habilidades essenciais para a vida no século XXI, como

a resolução de problemas, a criatividade, a colaboração e a comunicação.

Becker também enfatiza a importância das tecnologias digitais como ferramentas para a criação de projetos e para a ampliação das possibilidades de interação e de produção de conhecimento pelos estudantes. A obra de Fernando Becker tem influenciado muitos educadores e pesquisadores no Brasil e tem contribuído para o avanço da abordagem de Aprendizagem Baseada em Projetos no país.

Inclusão digital:

A inclusão digital busca garantir o acesso equitativo à tecnologia e às oportunidades que ela oferece. Na utilização da IoT na educação, é importante que todos os estudantes tenham acesso aos dispositivos e recursos necessários para participar dos projetos e atividades, além de serem orientados e apoiados por professores e especialistas em tecnologia.

Léa Fagundes é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem se destacado como uma das principais referências na área de inclusão digital e tecnologias na educação. Em suas obras, como por exemplo "Inclusão Digital: Tecendo Redes Afetivas-Cognitivas", Fagundes discute a importância da inclusão digital como um processo mais amplo do que simplesmente o acesso às tecnologias, enfatizando a importância de se considerar os aspectos sociais, culturais e políticos envolvidos na inclusão digital.

A autora propõe uma abordagem que busca integrar a tecnologia à vida das pessoas de forma significativa, considerando suas experiências e necessidades. Para Fagundes, a inclusão digital deve ser vista como um processo contínuo e dinâmico, que envolve não apenas a disponibilização de recursos tecnológicos, mas também a formação de habilidades e competências relacionadas ao uso crítico e consciente das tecnologias. A obra de Léa Fagundes tem influenciado muitos pesquisadores e educadores no Brasil, contribuindo para a reflexão crítica sobre a relação entre tecnologia e sociedade.



DOMÓTICA: é uma tecnologia que integra sistemas eletrônicos e de automação para gerenciar e controlar as diferentes funções de uma residência ou edifício, como iluminação, temperatura, segurança, áudio e vídeo, eletrodomésticos e outras funcionalidades. Utilizada na criação de “Smart Homes”. É um conceito que visa facilitar e melhorar a qualidade de vida dos usuários, proporcionando maior conforto, segurança e economia de energia. A domótica utiliza a tecnologia da IoT para interconectar todos os dispositivos e sistemas, permitindo que sejam gerenciados por meio de um único sistema centralizado, geralmente controlado por um smartphone ou tablet.

APLICAÇÃO DA IoT NA EDUCAÇÃO

A IoT pode ser uma ferramenta poderosa para aprimorar a educação de forma democrática e inclusiva, desde que seja utilizada de forma consciente e embasada em princípios pedagógicos sólidos e em respeito à diversidade socioeconômica e cultural dos estudantes, por exemplo: A Internet das Coisas (IoT) pode ser utilizada para promover o desenvolvimento sustentável, a educação para o futuro e a utilização democrática das novas tecnologias e da internet de diversas formas. Abaixo, seguem alguns exemplos de objetivos relacionados a cada uma dessas áreas:

Desenvolvimento Sustentável:

- Monitoramento ambiental e de ecossistemas: a IoT pode ser utilizada para monitorar e coletar dados sobre o meio ambiente, como a qualidade do ar, a poluição sonora e a temperatura, permitindo que sejam adotadas medidas para reduzir os impactos ambientais.
- Gestão eficiente de recursos não renováveis: a IoT pode ser utilizada para otimizar o uso de recursos naturais, como energia, água e matéria-prima, reduzindo o desperdício e os custos associados.

Educação para o futuro:

- Estímulo à criatividade e à inovação: a IoT pode ser utilizada para estimular a criatividade e a inovação nos estudantes,

permitindo que eles desenvolvam soluções criativas e inovadoras para problemas reais.

- Preparação para o mercado de trabalho: a IoT é uma das áreas mais promissoras em termos de empregabilidade e inovação, sendo importante para os estudantes se prepararem para as oportunidades de trabalho do futuro.

Utilização democrática das novas tecnologias e da internet:

- Acesso equitativo à tecnologia: a IoT pode ser utilizada para garantir que todos os estudantes tenham acesso equitativo às novas tecnologias e à internet, independentemente de sua origem socioeconômica.
- Promoção da inclusão digital: a IoT pode ser utilizada para promover a inclusão digital e reduzir a exclusão social, permitindo que todos os estudantes tenham as habilidades e competências necessárias para participar plenamente da sociedade digital.

A Internet das Coisas (IoT) apresenta um grande potencial para promover o desenvolvimento sustentável, a educação para o futuro e a utilização democrática das novas tecnologias e da internet. Entretanto, para que esses objetivos sejam alcançados, é necessário que sua utilização seja embasada em princípios pedagógicos sólidos e em respeito à diversidade socioeconômica e cultural dos estudantes. É preciso enfatizar a importância da conscientização sobre os impactos socioambientais e econômicos da tecnologia, bem como a necessidade de capacitação dos estudantes e professores para lidar com os

dispositivos e soluções tecnológicas disponíveis. Além disso, é essencial garantir o acesso democrático à tecnologia, especialmente para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade social. Dessa forma, a IoT pode ser uma aliada na construção de uma sociedade mais justa, sustentável e inclusiva.

A inclusão da Internet das Coisas (IoT) no currículo da educação básica, incluindo a educação infantil, é importante porque essa tecnologia está cada vez mais presente em nosso cotidiano e em diferentes áreas profissionais. É fundamental preparar os estudantes para entender e utilizar essa tecnologia de forma crítica, reflexiva e consciente.

Além disso, a inclusão da IoT no currículo pode ajudar a desenvolver habilidades importantes para o mercado de trabalho do futuro, como a resolução de problemas complexos, a criatividade, a comunicação e a colaboração. Essas habilidades são cada vez mais valorizadas pelas empresas e são fundamentais para se adaptar às mudanças e às demandas do mercado de trabalho.

A educação infantil é uma etapa fundamental da formação dos estudantes, pois é nesse momento que eles começam a desenvolver suas habilidades cognitivas, emocionais e sociais. Incluir a IoT nessa fase pode ajudar a estimular a curiosidade, a criatividade e o pensamento crítico das crianças, além de ajudá-las a compreender a relação entre tecnologia, sociedade e meio ambiente.

É importante ressaltar que a inclusão da IoT no currículo não deve ser apenas voltada para a formação de profissionais, mas também para a formação de cidadãos críticos e conscientes, capazes de utilizar a tecnologia de forma ética e responsável, compreendendo suas implicações sociais e ambientais. Dessa forma, a inclusão da IoT na educação básica pode contribuir para a formação de uma sociedade mais informada, participativa e engajada.

ALINHANDO A IoT COM OUTRAS TECNOLOGIAS

A integração da Internet das Coisas (IoT) na educação, alinhada com inteligência artificial, realidade aumentada e gamificação, representa uma revolução que transforma a forma como aprendemos e ensinamos. Essas tecnologias convergentes e integráveis proporcionam experiências educacionais mais dinâmicas, personalizadas e envolventes, capaz de moldar o cenário educacional para o próximo século.

A IoT na educação se manifesta por meio de dispositivos inteligentes e sensores conectados que coletam dados em tempo real. Isso possibilita um ambiente educacional mais interativo, onde professores e alunos podem acessar informações instantâneas, personalizando o processo de aprendizado de acordo com as necessidades individuais. Por exemplo, sensores em salas de aula podem monitorar a participação dos alunos, a temperatura e a iluminação, otimizando o ambiente para o aprendizado.

A inteligência artificial potencializa a personalização do ensino, oferecendo análises preditivas sobre o desempenho dos alunos e adaptando o conteúdo de acordo com suas habilidades e preferências. Sistemas de tutoria virtual baseados em IA podem fornecer suporte personalizado, criando trajetórias de aprendizado adaptativas e ajudando os alunos a superar desafios específicos.

A realidade aumentada enriquece a experiência de aprendizado ao sobrepor elementos virtuais ao mundo real. Isso pode incluir visualizações 3D de conceitos complexos, experiências imersivas em locais históricos ou simulações práticas em ciências. A capacidade de interagir com informações digitalizadas de maneira tangível amplia a compreensão e o interesse dos alunos.

A gamificação incorpora elementos lúdicos ao ambiente educacional, transformando a aprendizagem em uma experiência mais atrativa. Jogos educacionais baseados em IoT, IA e realidade aumentada incentivam a participação ativa dos alunos, proporcionando desafios, recompensas e feedback imediato. Essa abordagem não apenas motiva os alunos, mas também fomenta habilidades de colaboração, resolução de problemas e pensamento crítico. Contudo, é importante abordar questões éticas, como a privacidade dos dados dos alunos e a equidade no acesso a essas tecnologias. Além disso, a formação adequada de professores para a integração eficaz dessas tecnologias é essencial.

A combinação da IoT, inteligência artificial, realidade aumentada e gamificação na educação cria um ecossistema educacional inovador,

onde a personalização, a interatividade e o engajamento são amplificados. Essas tecnologias não apenas preparam os alunos para os desafios do futuro, mas também transformam a jornada educacional em uma experiência estimulante e eficaz.

CONCLUSÃO DO LIVRO 4

A Internet das Coisas (IoT) tem o potencial de transformar a forma como vivemos e trabalhamos, incluindo a maneira como aprendemos. A conectividade ubíqua (em toda parte) e a grande quantidade de dados gerados pelos dispositivos IoT podem ser usados para melhorar a qualidade de vida, aumentar a eficiência e promover o desenvolvimento sustentável. Na educação, a IoT pode ser usada para criar ambientes de aprendizagem mais dinâmicos e personalizados, que atendam às necessidades individuais dos estudantes. Além disso, a IoT pode ajudar a desenvolver habilidades importantes para o cidadão do futuro, como pensamento crítico, solução de problemas, colaboração e comunicação. Entretanto, é importante garantir que a inclusão digital e a igualdade de acesso sejam consideradas, para que a IoT seja utilizada de forma democrática e inclusiva, respeitando a diversidade socioeconômica e cultural dos estudantes.

A IoT pode ser uma ferramenta valiosa para fomentar a criatividade e a inovação entre os estudantes, incentivando-os a criar soluções originais e eficazes para desafios concretos. Ao promover a integração de diferentes tecnologias e habilidades, como programação, design e eletrônica, a IoT pode estimular a exploração e experimentação, contribuindo para o desenvolvimento de

competências como resolução de problemas, pensamento crítico e trabalho em equipe. Além disso, a utilização da IoT em projetos educacionais pode despertar o interesse dos estudantes em áreas como engenharia, tecnologia e ciência, abrindo caminho para futuras carreiras nessas áreas.

A implementação da IoT na educação pode trazer inúmeros benefícios, preparando os estudantes para as demandas futuras de convivência social e de trabalho em um mundo cada vez mais conectado. Além disso, é importante que os poderes públicos estejam conscientes dessa necessidade e estimulem a adoção da tecnologia de forma adequada, garantindo a acessibilidade e a equidade educacional para todos. Nesse sentido, é preciso investir em infraestrutura, capacitação de professores e em uma abordagem pedagógica que valorize a criatividade, a inovação e a resolução de problemas reais. Somente assim será possível formar cidadãos críticos e capacitados para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo.

REFERÊNCIA BIBLIORÁFICA

BECKER, Fernando. **Aprendizagem Baseada em Projetos: Educação Diferenciada e Tecnologias Digitais**. 13ª edição. Editora Vozes. Petrópolis – 2008.

CNN, Editorial. **O que é casa inteligente e como montar uma?** Publicado em: 03 de abril de 2023, atualizado em 19 de abril de 2023. Acessado em: 10 de maio de 2023. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/casa-inteligente/>

FAGUNDES, Léa. **Inclusão Digital: Tecendo Redes Afetivas-Cognitivas**. 5ª edição. Editora DP. Porto Alegre - 2005.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia Saberes necessários à prática educativa**. 24ª edição. Editora Paz e Terra. São Paulo – 2011.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. Editora Paz e Terra. Rio de Janeiro – 2013.

MANCUZO, Ronnie. **Carros autônomos: confira o guia completo sobre o assunto!** Publicado em: 05 de abril de 2022. Acessado em: 10 de maio de 2023. Disponível em: <https://olhardigital.com.br/2022/04/05/carros-e-tecnologia/carros-autonomos/>

MORAN, José Manuel. **A educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá**. 5ª edição. Editora Papirus. Campinas – 2014.

MORAN, José Manuel. **Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica**. 4ª edição. Editora Papirus. Campinas – 2017.

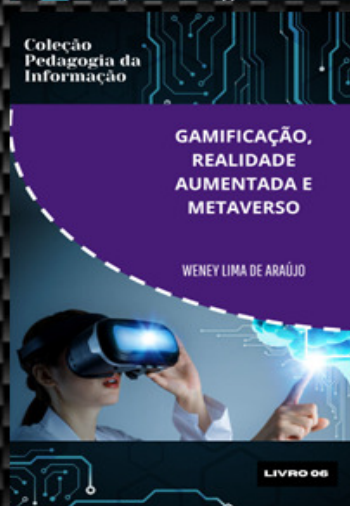
VINHARES, Roberto. VUGE, Maria Antônia. **Carros autônomos: a Waymo algum dia será um motor de geração de valor para a Alphabet?** Publicado em: 20 de outubro de 2022. Acessado em: 10 de maio de 2023. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/colunistas/convidados/carros-autonomos-a-waymo-algum-dia-sera-um-motor-de-geracao-de-valor-para-a-alphabet/>

SOBRE O AUTOR



Formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Pedagogia e História. Especialista em Desenvolvimento Web e Docência do Ensino Superior. Nascido em 1973, filho de nordestinos, migrou para a Capital Federal ainda criança onde vive e trabalha até hoje. Casado com uma professora, também filha de nordestinos. Atua como professor de Tecnologia da Informação há 15 anos nas áreas de desenvolvimento, manutenção de hardware, redes de computadores e pensamento computacional.

COLEÇÃO PEDAGOGIA DA INFORMAÇÃO



WENEY LIMA DE ARAÚJO